

ĐLVN 210 : 2009

**BỘ SUY GIẢM
QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH**

*Attenuators
Methods and means of verification*

HÀ NỘI - 2009

Lời nói đầu :

ĐLVN 210 : 2009 do Ban kỹ thuật đo lường TC 5 “Phương tiện đo điện tử” biên soạn. Trung tâm Đo lường Việt Nam đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành.

Bộ suy giảm - Quy trình kiểm định

Attenuators - Methods and means of verification

1 Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình kiểm định ban đầu, kiểm định định kỳ và kiểm định bất thường các bộ suy giảm có dải tần số công tác từ 100 kHz đến 18 GHz dùng làm chuẩn để kiểm định phương tiện đo tốc độ xe cơ giới.

2 Các phép kiểm định

Phải lần lượt tiến hành các phép kiểm định ghi trong bảng 1.

3 Phương tiện kiểm định

Phải sử dụng phương tiện kiểm định ghi trong bảng 2.

4 Điều kiện kiểm định

Khi tiến hành kiểm định phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

- Nhiệt độ môi trường xung quanh : $(23 \pm 5) ^\circ\text{C}$;
- Áp suất khí quyển: $(100 \pm 4) \text{ kPa}$;
- Độ ẩm của không khí : $(50 \div 80) \% \text{RH}$ (không có sự ngưng tụ hơi nước);
- Điện áp nguồn điện: $(220 \pm 11) \text{ V}$;
- Tần số nguồn điện: $(50 \pm 0,5) \text{ Hz}$.

5 Chuẩn bị kiểm định

Trước khi tiến hành kiểm định phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau đây:

- Làm sạch bộ suy giảm;
- Cấp nguồn điện cho các thiết bị dùng để kiểm định ít nhất 15 phút trước khi tiến hành kiểm định.
- Bộ suy giảm và các thiết bị dùng để kiểm định phải được đặt trong môi trường kiểm định ít nhất 15 phút trước khi tiến hành kiểm định.

Bảng 1

TT	Tên phép kiểm định	Theo điều mục của quy trình	Chế độ kiểm định		
			Ban đầu	Định kỳ	Bất thường
1	Kiểm tra bên ngoài	6.1	+	+	+
2	Kiểm tra kỹ thuật	6.2	+	+	+
3	Kiểm tra đo lường	6.3			
3.1	Kiểm tra hệ số sóng đứng theo điện áp ở đầu vào và đầu ra bộ suy giảm	6.3.1	+	+	+
3.2	Kiểm tra độ suy giảm ban đầu (thông số này chỉ áp dụng đối với bộ suy giảm đồng trục nhảy nấc hoặc biến đổi đều)	6.3.2	+	+	+
3.3	Kiểm tra sai số cơ bản thiết lập giá trị độ suy giảm	6.3.3	+	+	+
3.4	Kiểm tra "độ rơ" thiết lập giá trị độ suy giảm (thông số này chỉ áp dụng đối với các bộ suy giảm đồng trục biến đổi đều)	6.3.4	+		+

Bảng 2

TT	Tên phương tiện dùng để kiểm định	Đặc trưng kỹ thuật đo lường cơ bản	Áp dụng cho điều mục của quy trình
1	Chuẩn đo lường		
1.1	Máy tạo sóng	Dải tần từ 100 kHz đến 18 GHz.	6.3.1 đến 6.3.4
1.2	Máy đo hệ số phản xạ	Dải tần từ 100 kHz đến 18 GHz.	6.3.1
1.3	Các bộ suy giảm phân cách	Dải tần từ 100 kHz đến 18 GHz.	6.3.1 đến 6.3.4
1.4	Máy đo mức	Dải tần từ 100 kHz đến 18 GHz.	6.3.2; 6.3.3; 6.3.4
1.5	Tải mẫu	Dải tần từ (20 đến 2105) Hz.	6.3.1
2	Phương tiện sử dụng cùng với chuẩn		
2.1	Các đường dây đo	Dải tần từ 0,03 GHz đến 17,5 GHz. Sai số 10 %	6.3.1 đến 6.3.4
2.2	Bộ trộn	Dải tần từ 100 kHz đến 18 GHz.	6.3.2

6 Tiến hành kiểm định

6.1 Kiểm tra bên ngoài

Phải kiểm tra bên ngoài theo các yêu cầu sau đây:

- Các bộ suy giảm phải không bị méo, vỡ;
- Các chữ, ký hiệu, mã hiệu, khắc vạch độ chia phải rõ ràng;
- Các đầu ghép nối phải sạch sẽ, không bị méo, bẹp;
- Các phụ kiện, cáp nối phải đầy đủ.

6.2 Kiểm tra kỹ thuật

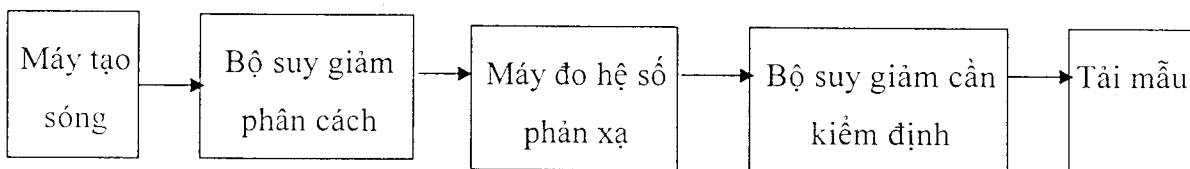
Phải kiểm tra kỹ thuật theo các yêu cầu sau đây:

- Các bộ suy giảm không có hỏng hóc về cơ khí và điện;
- Các núm điều chỉnh phải dịch chuyển dễ dàng, đảo mạch phải chuyển đổi chính xác, giá trị độ suy giảm phải thiết lập được trên toàn thang đo;
- Các phụ kiện, cáp nối phải ghép nối bình thường.

6.3 Kiểm tra đo lường

Bộ suy giảm được kiểm tra đo lường theo trình tự, nội dung, phương pháp và yêu cầu sau đây:

6.3.1 Kiểm tra hệ số sóng đứng theo điện áp ở đầu vào và đầu ra của bộ suy giảm. Sơ đồ đo theo hình 1.



Hình 1

Khi kiểm tra hệ số sóng đứng theo điện áp ở đầu vào thì đường dây đo nối trực tiếp với đầu vào bộ suy giảm cần kiểm định. Đầu ra của nó nối trực tiếp tới tải mẫu. Khi xác định hệ số sóng đứng theo điện áp đầu ra thì việc nối bộ suy giảm với đường dây đo và tải mẫu hoàn toàn ngược lại.

Bộ suy giảm phân cách phải có giá trị độ suy giảm nằm trong khoảng (10 đến 20) dB và có hệ số sóng đứng theo điện áp không lớn hơn 1,2.

Các điểm tần số để kiểm tra hệ số sóng đứng theo điện áp được chỉ ra trong lý lịch hoặc thuyết minh kỹ thuật của các bộ suy giảm cần kiểm định. Phép kiểm định ở mỗi tần số được thực hiện lặp lại ít nhất 3 lần.

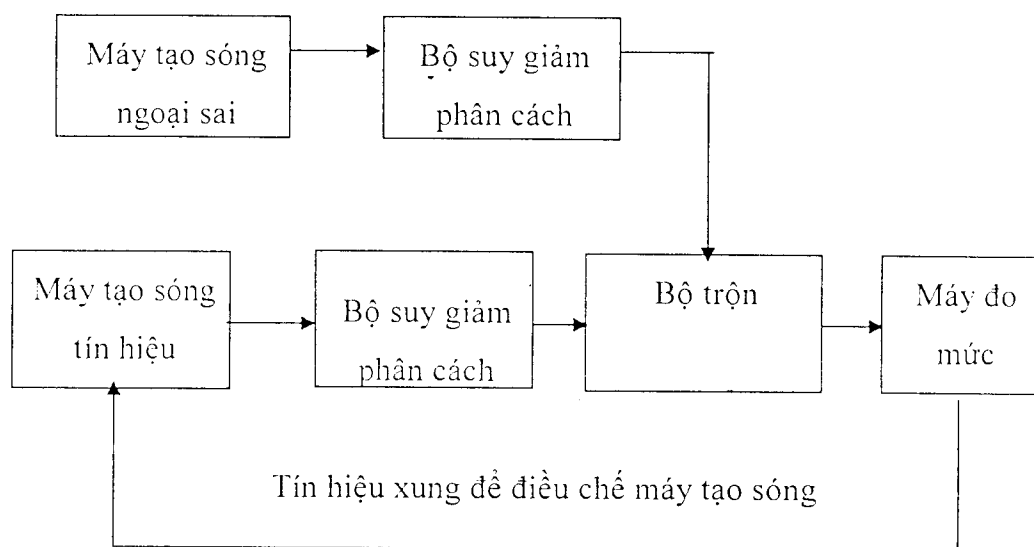
Đối với các bộ suy giảm đồng trục nhảy nấc hoặc biến đổi đều việc hiệu chuẩn hệ số sóng đứng theo điện áp ở đầu vào và đầu ra được đo ở ít nhất 3 giá trị độ suy giảm trong số đó có giá trị độ suy giảm lớn nhất và bé nhất.

Giá trị hệ số sóng đứng điện theo áp ở đầu vào và đầu ra trong bất kỳ lần đo nào không được vượt quá giá trị cho phép. Ghi kết quả vào biên bản kiểm định (phụ lục).

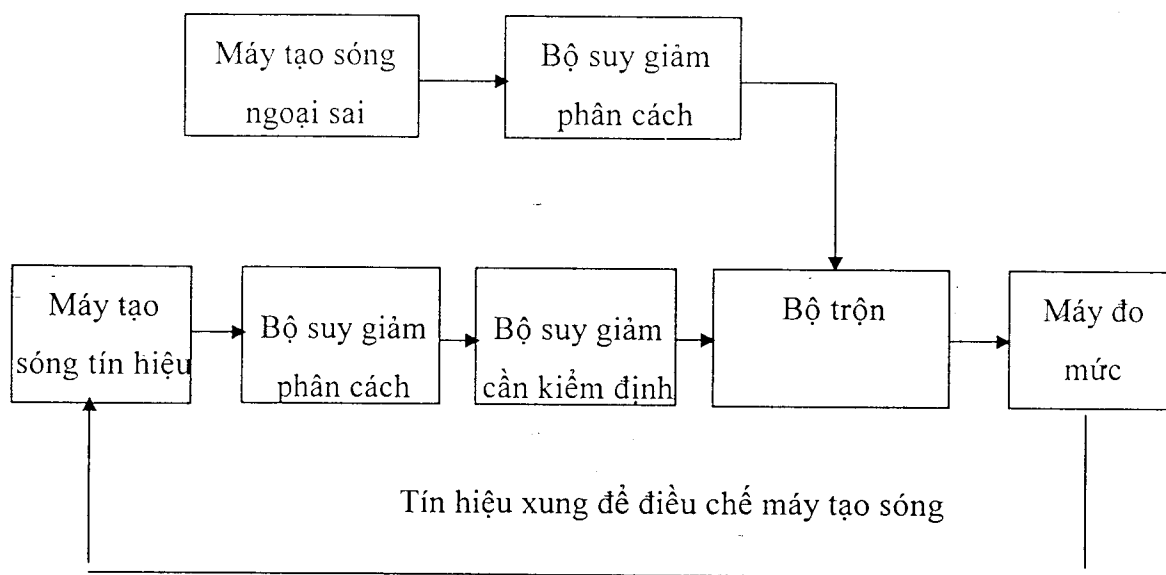
ĐLVN 210 : 2009

6.3.2 Kiểm tra độ suy giảm ban đầu.

Sơ đồ khối để kiểm tra độ suy giảm ban đầu được trình bày theo hình 2 và hình 3.



Hình 2



Hình 3

Máy tạo sóng tín hiệu và máy tạo sóng ngoại sai phải đặt cách xa nhau ít nhất 1 m. Bộ suy giảm phân cách phải thiết lập ở giá trị độ suy giảm (10 đến 20) dB và hệ số sóng đứng theo điện áp ở đầu ra của nó không lớn hơn 1,2.

Việc sử dụng máy đo mức để kiểm tra độ suy giảm ban đầu phải tuân theo đúng hướng dẫn về khai thác và sử dụng của thiết bị này.

Bộ suy giảm cần hiệu chuẩn thiết lập giá trị suy giảm ở vạch tương ứng với độ suy giảm ban đầu.

Độ suy giảm ban đầu được kiểm tra ở ít nhất tại 3 tần số thuộc dải tần số của bộ suy giảm cần kiểm định hoặc ở các tần số được nêu ra trong lý lịch hay thuyết minh kỹ thuật của nó. Phép đo ở mỗi một tần số được thực hiện lặp lại ít nhất là 3 lần.

a - Khi chưa nối bộ suy giảm cần kiểm định vào sơ đồ đo (sơ đồ khối hình 2) tiến hành cân bằng tín hiệu tại giá trị A_1 (dB) của máy đo mức.

b - Khi nối bộ suy giảm cần kiểm định vào sơ đồ đo (sơ đồ khối hình 3) tiến hành cân bằng lại tín hiệu đến giá trị A_1' (dB) của máy đo mức.

c - Khi tiến hành phép đo theo mục a, b để loại trừ "độ rò" của bộ suy giảm mẫu của máy đo mức, việc cân bằng tín hiệu tới vị giá trị A_1 , A_1' được thực hiện theo cùng một hướng.

d - Giá trị thực độ suy giảm ban đầu của bộ suy giảm cần kiểm định A_0 (dB) được xác định theo công thức:

$$A_0 = A_1' - A_1 \quad [\text{dB}] \quad (1)$$

Giá trị độ suy giảm ban đầu đo được phải nhỏ hơn giá trị độ suy giảm ban đầu cho phép. Ghi kết quả độ suy giảm ban đầu vào biên bản kiểm định (phụ lục).

6.3.3 Kiểm tra sai số cơ bản thiết lập giá trị độ suy giảm.

Sai số cơ bản của bộ suy giảm được xác định ở ít nhất là 3 tần số thuộc dải tần số của bộ suy giảm: đầu, giữa và cuối của dải tần số. Phép đo ở mỗi tần số được lặp lại 3 lần.

6.3.3.1 Các bộ suy giảm cố định

Sơ đồ kiểm tra theo hình 2 và hình 3.

a - Khi chưa nối bộ suy giảm cần hiệu chuẩn vào sơ đồ (sơ đồ hình 2) cân bằng tín hiệu tại giá trị A_1 (dB) của máy đo mức.

b - Khi nối bộ suy giảm cần hiệu chuẩn vào sơ đồ (sơ đồ hình 3) cân bằng lại tín hiệu đến giá trị A_2 (dB) của máy đo mức.

c - Giá trị độ suy giảm của bộ suy giảm cố định A (dB) cần kiểm định được tính theo công thức:

$$A = A_2 - A_1 \quad [\text{dB}] \quad (2)$$

d - Sai số cơ bản của bộ suy giảm cố định cần kiểm định được tính theo công thức:

$$\Delta A = A_{\text{đn}} - A \quad [\text{dB}] \quad (3)$$

ĐLVN 210 : 2009

Trong đó:

A_{dn} : giá trị danh nghĩa độ suy giảm của bộ suy giảm cố định được ghi trong lý lịch hoặc thuyết minh kỹ thuật, dB

6.3.3.2 Các bộ suy giảm nhảy nấc hoặc biến đổi đều được kiểm tra theo sơ đồ hình 3 ở các vạch số trên thang đo của nó so với độ suy giảm ban đầu. Giá trị độ suy giảm A (dB) của bộ suy giảm cần kiểm định ở vạch số so với suy giảm ban đầu được tính theo công thức:

$$A' = A_2' - A_1' \quad [\text{dB}] \quad (4)$$

Trong đó:

A_2' : giá trị ở máy đo mức tương ứng với vạch số trên thang đo bộ suy giảm cần kiểm định; dB

A_1' : giá trị ở máy đo mức khi thiết lập giá trị độ suy giảm của bộ suy giảm cần kiểm định ứng với độ suy giảm ban đầu; dB

Giá trị độ suy giảm toàn bộ của bộ suy giảm cần kiểm định được xác định theo công thức:

$$A_{tb} = A_o + A' \quad [\text{dB}] \quad (5)$$

Trong đó:

A_o xác định theo mục 6.3.2 phần d.

6.3.3.3 Nếu giới hạn đo của máy đo mức không đủ để các bộ suy giảm có độ suy giảm từ 100 dB đến 120 dB thì cho phép kiểm định các bộ suy giảm này theo phương pháp phân đoạn.

a - Chia đôi thang khắc độ suy giảm của các bộ suy giảm này thành 2 phần bằng nhau (tương ứng ở vạch 50 dB đến 60dB).

b - Tiến hành kiểm định giá trị độ suy giảm ở phần 1 của thang khắc độ có giá trị suy giảm đến (50 - 60) dB theo mục 6.3.3.2 và xác định độ suy giảm của phần này (A').

c - Tăng tín hiệu máy tạo sóng đưa tới bộ suy giảm cần kiểm định để thiết lập giá trị độ suy giảm ở các vạch số ứng với phần 2, phần còn lại của thang khắc độ và xác định độ suy giảm (A'') tương ứng với vạch số đầu tiên của đoạn 2 theo phương pháp ở mục 6.3.3.2

$$A'' = A_2'' - A_2' \quad [\text{dB}] \quad (6)$$

Trong đó:

A_2'' , A_2' : giá trị độ suy giảm đọc trên máy đo mức; dB

Giá trị độ suy giảm A của bộ suy giảm cần kiểm định thuộc phần 2 của thang khắc độ so với độ suy giảm ban đầu được xác định theo công thức:

$$A = A' + A'' \quad [\text{dB}] \quad (7)$$

6.3.3.4 Sai số của bộ suy giảm cần kiểm định ΔA_1 (dB) được tính theo công thức:

$$\Delta A_1 = A_{\text{dn}} - A \quad [\text{dB}] \quad (8)$$

Trong đó:

A_{dn} : giá trị độ suy giảm danh nghĩa của bộ suy giảm; dB

A : giá trị độ suy giảm tương ứng với giá trị danh nghĩa được xác định khi kiểm định; dB

6.3.3.5 Sai số cơ bản của bộ suy giảm cần kiểm định ΔA (dB) được tính theo công thức:

$$\Delta A = \Delta A_1 + \Delta A_2 \quad [\text{dB}] \quad (9)$$

Trong đó:

ΔA_2 : sai số của máy đo mức; dB

6.3.3.6 Sai số cơ bản ở bất kỳ lần đo nào không được vượt quá giá trị sai số cơ bản cho phép được chỉ ra trong thuyết minh kỹ thuật của bộ suy giảm cần kiểm định.

6.3.3.7 Giá trị độ suy giảm tuyệt đối của bộ suy giảm cần kiểm định được xác định theo công thức:

$$A_{\text{td}} = A + \Delta A \quad [\text{dB}] \quad (10)$$

Ghi kết quả kiểm định sai số cơ bản vào biên bản kiểm định (phụ lục)

6.3.4 Kiểm tra "độ ro" thiết lập giá trị độ suy giảm khi thay đổi đều độ suy giảm

"Độ ro" của bộ suy giảm khi thay đổi đều độ suy giảm được kiểm tra ở điểm đầu, giữa và cuối thang đo tại tần số thấp nhất của dải tần số.

Ở các bộ suy giảm biến đổi đều mà có độ suy giảm phụ thuộc vào tần số thì việc kiểm tra "độ ro" thiết lập giá trị độ suy giảm được tiến hành ở ba tần số của dải tần: tần số giữa và 2 tần số biên của dải tần số.

Sơ đồ kiểm tra "độ ro" theo hình 3. Việc kiểm tra "độ ro" thiết lập giá trị độ suy giảm được tiến hành như sau: Thiết lập độ suy giảm đến vạch kiểm tra từ phía phải và sau đó từ phía trái ứng với mỗi lần tiến hành đọc giá trị độ suy giảm theo thang dB của máy đo mức. Phép đo ở mỗi vạch kiểm tra "độ ro" thiết lập giá trị độ suy giảm được lặp lại 3 lần.

"Độ ro" của bộ suy giảm A_d (dB) được tính theo công thức:

$$A_d = |A_{\text{tr}} - A_{\text{ph}}| \quad (11)$$

Trong đó:

ĐLVN 210 : 2009

A_{ph} và A_{tr} : giá trị độ suy giảm theo thang của máy đo mức khi chuyển đến cùng 1 vạch độ suy giảm của bộ suy giảm cần kiểm định từ phía phải và từ phía trái; dB

Giá trị "độ rò" nhận được trong bất kỳ lần đo nào không được vượt quá 1/2 sai số cơ bản cho phép lớn nhất của bộ suy giảm cần kiểm định. Ghi kết quả kiểm định "độ rò" thiết lập độ suy giảm vào biên bản kiểm định (phụ lục).

7 Xử lý chung

7.1 Bộ suy giảm đạt các yêu cầu quy định của qui trình kiểm định này thì được:

- Cấp giấy chứng nhận kiểm định theo đúng mẫu quy định;
- Dán tem niêm phong tại các vị trí tiếp giáp giữa hai nắp vỏ máy;
- Dán tem kiểm định tại vị trí mặt máy.

7.2 Nếu bộ suy giảm không đạt một trong các yêu cầu quy định của qui trình kiểm định này thì không thực hiện mục 7.1 và xoá tem kiểm định cũ.

7.3 Chu kỳ kiểm định bộ suy giảm : 01 năm

Tên cơ quan kiểm định

BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH

Số

Tên phương tiện đo :

Kiểu : Số :

Cơ sở sản xuất : Năm sản xuất :

Đặc trưng kỹ thuật :

Nơi sử dụng :

Phương pháp thực hiện :

Chuẩn, thiết bị chính được sử dụng :

Điều kiện môi trường :

Người thực hiện :

Ngày thực hiện :

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH**1. Kiểm tra bên ngoài và khả năng làm việc.****2. Kiểm tra đo lường****2.1 Kiểm tra hệ số sóng đứng theo điện áp**

Tần số, MHz	Độ suy giảm, dB	Hệ số sóng đứng theo điện áp		Hệ số sóng đứng cho phép
		Đầu vào	Đầu ra	

Kết luận:

2.2 Kiểm tra độ suy giảm ban đầu

Tần số, MHz	Số chỉ theo thiết bị để kiểm định suy giảm				Độ suy giảm ban đầu	
	Lần 1	Lần 2	Lần 3	TB	Giá trị thực	Giá trị cho phép

Kết luận :

2.3 Kiểm tra sai số cơ bản thiết lập giá trị độ suy giảm

Giá trị độ suy giảm được kiểm định	Giá trị đo được ở thiết bị để kiểm định suy giảm				Sai số của máy đo mức	Giá trị thực của bộ suy giảm	Sai số cơ bản
	Lần 1	Lần 2	Lần 3	TB			

Kết luận :

2.4 Kiểm tra "độ ro" thiết lập giá trị độ suy giảm

Tần số, MHz	Độ suy giảm, dB	“Độ ro” thiết lập giá trị độ suy giảm			
		A _{tr}	A _{ph}	A _d	Giá trị cho phép, dB

Kết luận :

3. Kết luận chung :

Người soát lại

Kiểm định viên